Отчет по лабораторной работе №4

дисциплина: Computer Skills for Scientific Writing

Морозова Ульяна

Содержание

Цель работы **3**

Выполнение лабораторной работы **4**

Выводы **13**

Список литературы **14**

Цель работы

Ознакомиться с методами включения графики в документы LaTeX, настройкой плавающих объектов, позиционированием изображений и механизмом перекрестных ссылок.

Выполнение лабораторной работы

Для начала работы над графикой в преамбуле документа необходимо подключить пакет `graphicx`, который добавляет команду `\includegraphics` для вставки изображений [1].

1. Включение собственного изображения

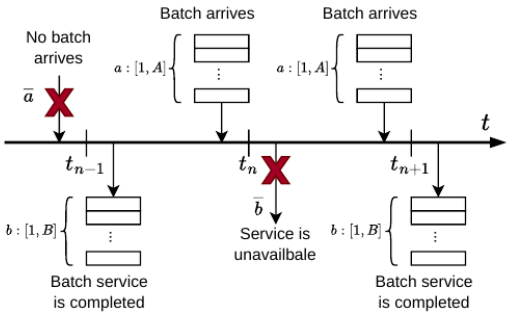
Для вставки изображения мы используем команду `\includegraphics`. Если необходимо центрировать изображение по горизонтали, его помещают в окружение `center`.

```
%% The document class with options
\documentclass[a4pape]{article}
%% Select T1 font encoding: suitable for Western European Latin scripts
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{graphicx}
%% A comment in the preamble
\begin{document}
This picture
\begin{center}
	\includegraphics[width=0.9\textwidth]{time.pdf}
\end{center}
is an imported PDF.
\end{document}
```

Рис. 1: Вставка изображения, код

This picture



is an imported PDF.

Рис. 2: Вставка изображения, pdf

2. Изменение внешнего вида (параметры height, width, angle, scale)

С помощью квадратных скобок можно задавать параметры изображения. `width` и `height` задают размеры (часто в относительных единицах, например `0.5\textwidth`), `angle` поворачивает картинку, а `scale` масштабирует ее на заданный коэффициент, сохраняя пропорции.

```
\section{Task 2}

\begin{center}
    \textbf{Height:} \\
    \includegraphics[height=5cm]{time.pdf}\\

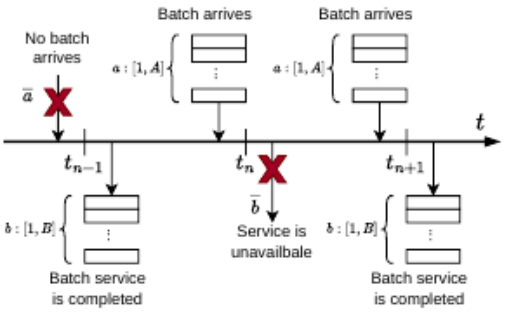
    \textbf{Width:} \\
    \includegraphics[width=7cm]{time.pdf}\\

    \textbf{Angle (поворот на 45 градусов):} \\
    \includegraphics[angle=45, width=5cm]{time.pdf}\\

    \textbf{Scale (масштаб 0.6):} \\
    \includegraphics[scale=0.6]{time.pdf}
\end{center}
```

Рис. 3: Параметры изображений, код

Height:



Width:

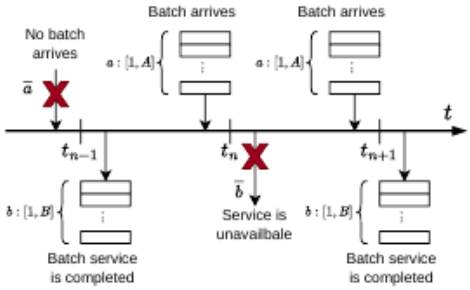
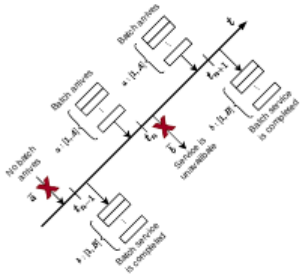


Рис. 4: Параметры изображений, pdf

Angle (45):



Scale (0.6):

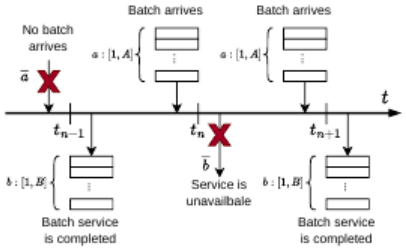


Рис. 5: Параметры изображений, pdf

3. Разница между `\textwidth` и `\linewidth`

Ширина `\textwidth` — это ширина всего текстового блока на странице, а `\linewidth` — ширина текущей строки. В одноколоночном документе они равны, но при использовании опции `twocolumn` в классе документа `\linewidth` становится равен ширине одной колонки, что важно учитывать при вставке картинок, чтобы они не выходили за поля.

```latex
\documentclass[twocolumn]{article} % Попробуйте убрать [twocolumn]
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1]

Относительно \textbackslash textwidth (займет обе колонки, вызовет проблемы):
\begin{center}
    \includegraphics[width=\textwidth]{time.pdf}
\end{center}

Относительно \textbackslash linewidth (идеально впишется в колонку):
\begin{center}
    \includegraphics[width=\linewidth]{time.pdf}
\end{center}

\lipsum[2]
\end{document}
```

Рис. 6: Сравнение `\textwidth` и `\linewidth`, код

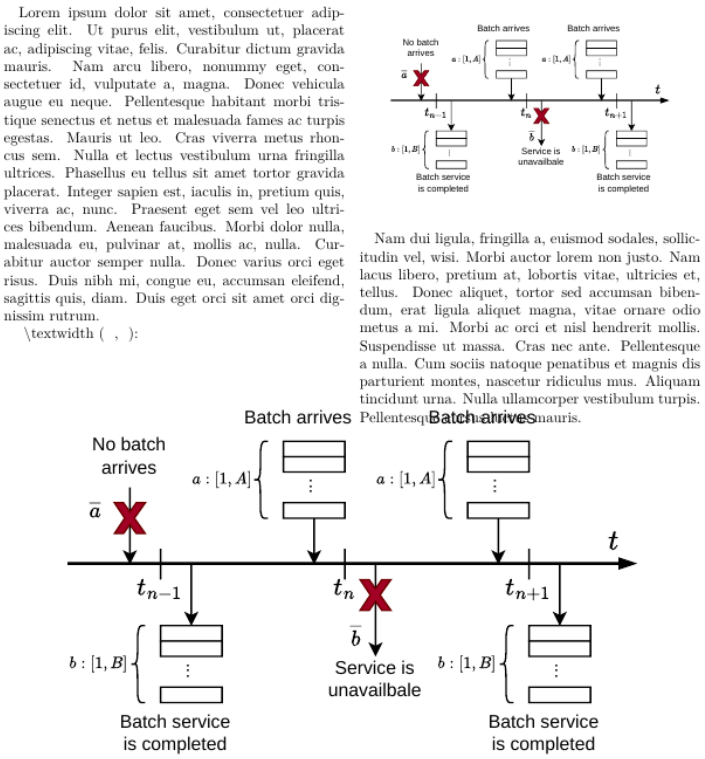


Рис. 7: Сравнение `\textwidth` и `\linewidth`, pdf

4. Плавающие объекты и параметры их размещения

Для того чтобы изображения не оставляли больших пустых пробелов на странице, их помещают в плавающие окружения `figure` (floats). Спецификаторы в квадратных скобках `[htbp]` указывают LaTeX, куда можно поместить объект: `h` (here — здесь), `t` (top — вверху), `b` (bottom — внизу), `p` (page — на отдельной странице). Для демонстрации был использован пакет `lipsum`, генерирующий текст-заполнитель [2].

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{lipsum}

\begin{document}
\lipsum[1-2] % Заполняем первую страницу текстом

\begin{figure}[htbp]
    \centering
    \includegraphics[width=0.9\textwidth]{time.pdf}

\end{figure}

\lipsum[3-5]
\end{document}
```

Рис. 8: Плавающие объекты, код

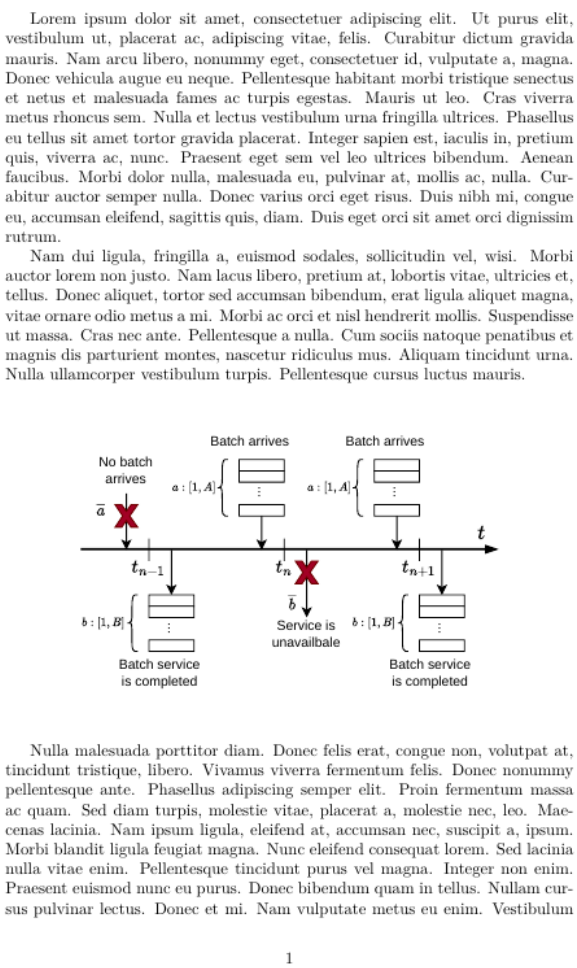


Рис. 9: Плавающие объекты, pdf

5. Перекрестные ссылки и количество компиляций

Для создания ссылок используются команды `\label{...}` и `\ref{...}`. При первом запуске компиляции LaTeX записывает метки в вспомогательный файл `.aux`, поэтому для корректного отображения номеров требуется **минимум два прогона** компилятора. Если ссылка не обновилась, может потребоваться третий запуск.

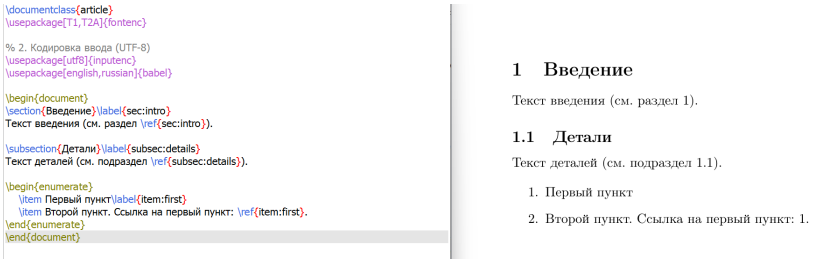


Рис. 10: Перекрестные ссылки, код

6. Ошибка: `\label` перед `\caption`

Команда `\label` всегда привязывается к последнему нумерованному объекту (разделу, уравнению, рисунку). Если разместить `\label` *до* команды `\caption`, LaTeX привяжет метку к предыдущему разделу, и в тексте ссылка будет указывать на номер раздела, а не на рисунок.

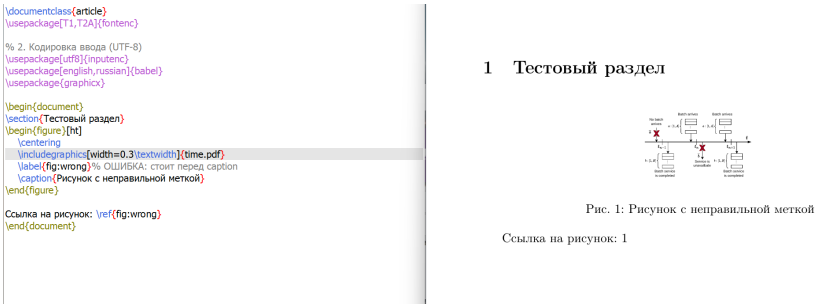


Рис. 11: Ошибка с `\label` перед `\caption`, код

7. Ошибка: `\label` после `\end{equation}`

Аналогичная ситуация происходит с формулами. Если `\label` находится после `\end{equation}`, метка привязывается к текущему разделу, а не к уравнению. Чтобы ссылка вела на формулу, `\label` должна находиться строго внутри окружения `equation`.

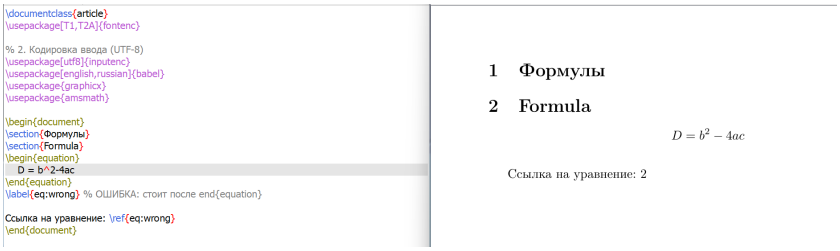


Рис. 12: Ошибка с `\label` после `\end{equation}`, код

Выводы

В ходе выполнения работы мы научились подключать графические файлы в LaTeX, управлять их размерами и ориентацией, а также освоили работу с плавающими объектами и перекрестными ссылками. Были выявлены типичные ошибки при размещении меток `\label` и понята необходимость многократной компиляции для корректной работы ссылок.

Список литературы

1. The LaTeX Project Team. Packages in the «graphics» bundle: «graphicx». CTAN, 2023.
2. Happel P. The «lipsum» package: Generate dummy text. CTAN, 2021.